Soluciones cuestionarios

Pregunta 1

Tenemos un edificio con una caldera de gasóleo que consume 100.000kWh/año en calefacción. Se ha realizado una propuesta por cambiar la caldera por una bomba de calor que pasaría a consumir 36.000kWh/año de electricidad en calefacción.

¿Cuál ha sido el ahorro de emisiones en kg de CO_2 según los datos de 2005?

La emisiones de CO_2 en los valores de 2005 (ver página 4)

- Gasóleo: 0,287 kg CO_2 x kWh de enegía final
- Electricidad: 0,649 kg CO_2 x kWh de enegía final

Emisiones actuales 100.000 x 0.287 = 28.700 kg CO_2

Emisiones futuras: 36.000 x 0.649 = 23.364 kg CO_2

Ahorro: 28.700 - 23.364 = 5.336 kg CO_2

Pregunta 2

¿Y que ahorro tendríamos según los nuevos datos del IDAE?

La emisiones de CO_2 en los nuevos datos (página 5):

- Electricidad: 0,399 kg CO_2 x kWh de enegía final

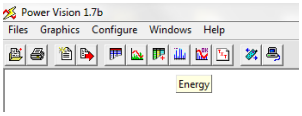
Emisiones futuras: 36.000 x 0.399 = 14.364 kg CO_2

Ahorro: 28.700 - 14.364 = 14.336 kg CO_2

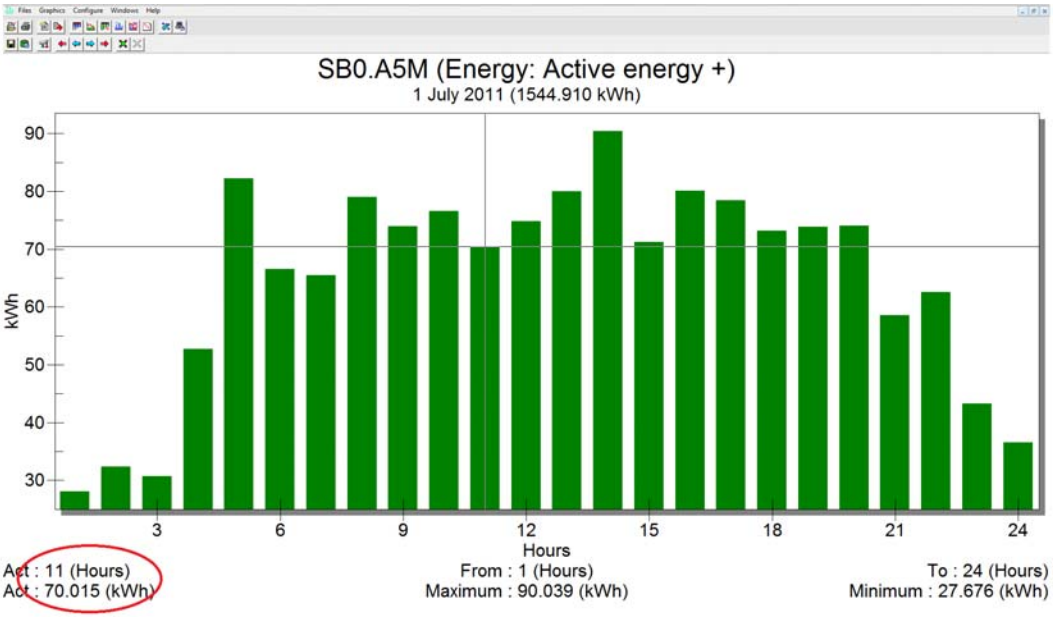
Pregunta 5

¿Qué consumo energético tuvo de 10h a 11h del día 1/07/2011 el SB0 de la industria que hemos utilizado como ejemplo en el capítulo?

Con el botón de "energy" podeis obtener el consumo horario de cualquier día.



Si buscamos el dia 1 juliol y ponemos el cursor encima de las 11 de la mñana veremos abajo a la izquierda el consumo de esa hora.



Pregunta 8

Tenemos una empresa con los siguientes consumos energéticos.

	Electricidad	Combustible	Horas trabajadas	Grados día Calefacción
Enero	31467	3133	6427	407
Febrero	26864	2553	7561	408
Marzo	35858	2091	8695	242
Abril	30416	1925	7183	167
Mayo	42341	1404	8695	75
Junio	45533	1130	7939	19
Julio	50148	903	8695	12
Agosto	47956	817	4915	5
Septiembre	36467	1151	7561	35

Octubre	36424	1643	8695	92
Noviembre	30048	2152	8317	205
Diciembre	31629	2953	6427	368

a) Halla el ratio energético de kWh/hora trabajada para electricidad

b) Halla el ratio energético de kWh/grados día calefacción para combustible

El primer paso es realizar las sumas anuales de los valores:

	Electricidad	Combustible	Hores treballades	Graus dia Calefacció
Anual	445151 kWh	21855 kWh	91110	2035

Ahora ya podemos realizar los ratios anuales:

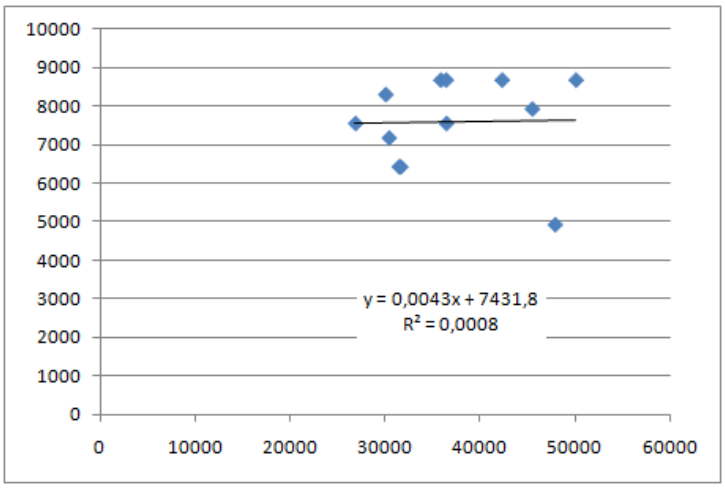
	ratio
kWh eléctrico /hora treballada	4,89
kWh combustible /Grau dia	10,74

Pregunta 9

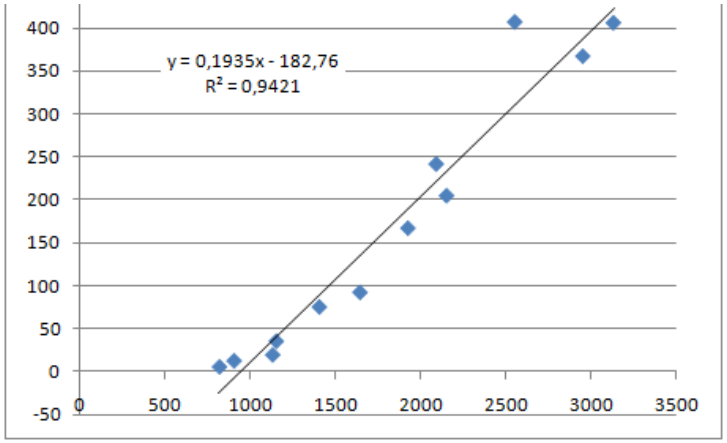
Con los datos del ejemplo anterior calcular las lineas bases energéticas (lineales) y el coeficiente de regresión r^2

Se tiene que realizar una gráfica XY y mostrar la ecuación y coeficiente r^2. Para decidir si una línea base es correcta o no, esta tiene que tener un r² superior a 0,75.

- Electricidad - Horas



- Combustible - Grados Día


y = 0,1935x - 182,76
R² = 0,9421
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

Pregunta 4

Es un edificio ubicado en una ciudad con 1.005 Grados día de calefacciçon en invierno tiene 200 m² de cubierta con las siguientes características. ¿Cuáles son sus pérdidas de calor por la cubierta?

	e(mm)	λ (W/mK)
Arena y grava	20	2
EPS aislante	70	0,036
Lamina bituminosa	2	0,23
Impermeabilizante	1	0,17
Mortero	100	0,27
Forjado Hormigón	280	2,5

Utilizaremos la fórmula de la página 124:

q = U · A · GD · 24 (Wh/año)

Nos faltará encontrar la trasmitáncia térmica que es la inversa de la resisténcia total teniendo en cuenta la resistencias superficiale (tabla página 122)

	e(mm)	λ (W/mK)	R (m²ºC/W)
Resistencia Superficial Exterior (Rse)			0,04
Arena y grava	20	2	0,010
EPS aislante	70	0,036	1,944
Lamina bituminosa	2	0,23	0,009
Impermeabilizante	1	0,17	0,006
Mortero	100	0,27	0,370
Forjado Hormigón	280	2,5	0,112
Resistencia Superficial Interior (Rsi)			0,1
		Rtotal	2,591
		U	0,386

U	0,386	W/m²ºC
A	200	m²
GD	1005	
Q	1861547,18	Wh/any
Q	**1861,5**	**kWh/any**

Pregunta 9

¿Cúal es la eficiencia mínima para un ventilador de un sistema de climatización?

Cogemos el apartado 3.7, la tabla de la página 158. Que categorías podemos colocar en un sistema de climatización: SFP3 o SFP4, ¿cual es la menos eficiente? Lo veremos con un ejemplo.

Categoría	Potencia específica W/(m³/s)
SFP1	Wesp<500
SFP2	500<Wesp<750
SFP3	750<Wesp<1250
SFP4	1250<Wesp<2000
SFP5	Wesp>2000

Si necesitamos un ventilador de 1.000 m³/h y nos ofrecen uno de clase 3 y uno de clase 4 cual consumirá mas energía.

- Clase 3: Estará entre 750 W/m³/s y 1.250 W/m³/s lo que si multiplicamos por nuestro caudal (0,277 m³/s) tenemos que el consumo eléctrico estará entre 207-346 W.
- Clase 4: Estará entre 1.250 W/m³/s y 2.000 W/m³/s lo que si multiplicamos por nuestro caudal (0,277 m³/s) tenemos que el consumo eléctrico estará entre 346-554 W.

Por lo tanto los ventiladores de clase 4 son menos eficientes que los de clase 3.

Pregunta 1

¿En un estudio luminotécnico cuantos puntos de medición recomendarías en este pasillo?

Datos pasillo:

Longitud: 10 metros.

Anchura: 1,5 metros

Altura: 2,5

Altura del plano de trabajo de un pasillo: 0 metros.

$$k = L \times A / (h \times (L+A))$$

$$k = (10 \times 1,5) / (2,5 - 0) \times (10 \times 1,5) = 0,4$$

Según la tabla de la página 176 para k < 1 el número de puntos es 4.

Pregunta 2

De un estudio luminotécnico tenemos los siguientes resultados:

Tipo de local: Supermercado

Superficie: 500 m²

Luminarias instalada: 52 campanas de 150W de halogenuros metálicos.

Em: 4 Mediciones: 325, 370, 340, 360 lux

Comprobar si cumple las tablas 2.1 y 2.2 del CTE (VEEI y W(m²)

Vamos a calcular el VEEI

$$VEEI = P \times 100 / S \times E_m$$

El P es el consumo de la luminaria (de la lámpara + equipo auxiliar), en la tabla de la página 115 encontrareis que el consumo de una campana de 150W de halogenuros es de 171W.

$$VEEI = 52 \times 171 \times 100 / 500 \times 348.75 = \mathbf{5,1}$$

El valor es superior al de normativa que es 5 según tabla de la página 178 por lo tanto no cumple el VEEI. En el ratio de potencia instalada es de: 52 x 171 / 500 = 17,8 W/m² por lo que no cumple el valor de 15 de la tabla de la página 178.

Pregunta 6

De una medición de caudalímetro tenemos los siguientes resultados de un circuito primario de refrigeración:

	Caudal	TºImpulsión	TºRetorno	Consumo eléctrico
	m³/h	ºC	ºC	kW
11:00	1,2	7,1	11,8	2,2
11:30	2	7,5	12	3,1

¿En qué instante tenemos mejor EER?

Vamos a utilizar la fórmula de la página 194

Pot (kW) = Caudal (l/min) x 60 min/hora x ΔT / 860

Potencia a las 11 = 20 l/min x 60 x (11,8 - 7,1) / 860 = 6,56 kW

Potencia a las 11:30 = 33,3 l/min x 60 x (12 - 7,5) / 860 = 10,45 kW

Una vez sabemos la potencia térmica que ofrece la máquina enfriadora de calor podemos calcular el EER de cada instante y vemos que a las 11:30 el EER es superior.

EER = Demanda / Consumo

EER a las 11 = 6.56 / 2,2 = 2.98

EER a las 11:30 =10,45 / 3,1 = 3,37

Pregunta 3

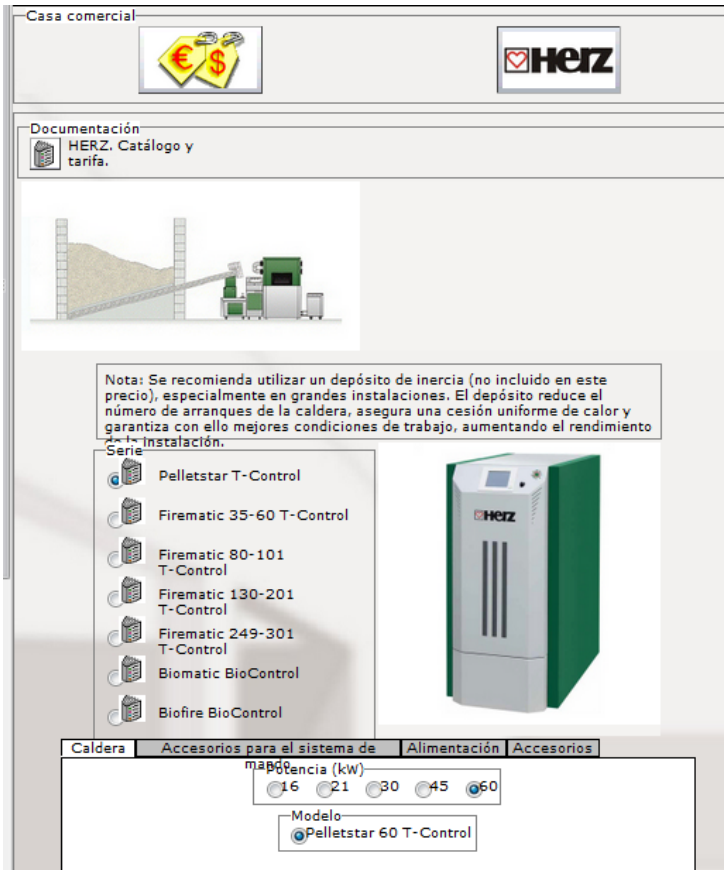
¿Qué inversión supone una caldera de biomasa de pellets de la marca HERZ modelo Pelletstar T-Control de 60kW?

Accesorios para el sistema de mando: Ninguno

Alimentación: aspiración

Accesorios: todos.

La partida es la ICQ015



Pregunta 4

Tenemos la siguiente propuesta de MAEs

Inversión: 22.000€

Ahorro anual: 8.250€

¿Cuál sería el período de retorno de la inversión?

Período de retorno : 22.000 / 8.250 = 2,66

Pregunta 5

En la MAE anterior tenemos 8.250€ de ahorro anuales. Estos ahorros de 8.250€ generados dentro de 5 años que valor económico tendría a dia de hoy con una tasa del 10%.

Valor a dia de hoy (fórmula página 220): $Va = Vf / (1+i)^n$

$Va = 8.250 / (1 + 0.1)^5 = 5.122,6$

Pregunta 6

Siguiendo con el ejemplo anterior sabemos que los ahorros duraran 5 años. Calculad el VAN con una tasa de actualización del 10%.

	A	B
1	tasa k	0,1
2	1	8.250 €
3	2	8.250 €
4	3	8.250 €
5	4	8.250 €
6	5	8.250 €
7	VAN	9.274 €

Donde la casilla B7 del VAN es

=VAN(B1,B2:B6) - 22.000

Pregunta 7

¿Qué valor tiene el TIR de la MAE anterior?

	A	B
1	Inversión	- 22.000 €
2	1	8.250 €
3	2	8.250 €
4	3	8.250 €
5	4	8.250 €
6	5	8.250 €
7	TIR	25%

Dónde la casillas B7 del TIR es:

=TIR(B1:B6)

Pregunta 8

De los 8.250€ de ahorro anuales un 60% provienen de la electricidad y un 40% del gas natural. ¿Si suponemos que el precio de la electricidad aumentara un 5% anual y el del gas natural un 3% anual, cuál será el nuevo VAN?

A día de hoy el ahorro en electricidad es de 4.950€ y en combustible de 3.300€. El primer paso es aplicar los incrementos anuales del 5% y 3% a cada parte del coste. El incremento es anual, por lo que por ejemplo en electricidad el cuarto año es 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05 = 1,215 no 1,2.

	Electricidad		Combustible		
	Coste	Incremento	Coste	Incremento	Total
Año 1	5.198 €	1,050	3.399 €	1,03	8.597 €
Año 2	5.457 €	1,102	3.501 €	1,06	8.958 €
Año 3	5.730 €	1,157	3.606 €	1,09	9.336 €
Año 4	6.017 €	1,217	3.714 €	1,13	9.731 €
Año 5	6.318 €	1,276	3.826 €	1,16	10.143 €

Una vez tenemos los coste del ahorro en los próximos años podemos calcular VAN en la casilla A8=VNA(B2; B3:B7)+B1

	A	B
1	Inversión	- 22.000 €
2	tasa k	0,1
3	1	8.597 €
4	2	8.958 €

5	3	9.336 €
6	4	9.731 €
7	5	10.143 €
8	VAN	13.178 €

Pregunta 9

Por último respecto si a los ahorros resultantes de la pregunta anterior li aplicamos un 35% de impuestos que VAN tendríamos.

Aplicamos el 35% de impuestos sobre los ahorros calculados en el apartado anterior:

	Sin impuestos	Con impuestos
Año 1	8.597 €	5.587,73 €
Año 2	8.958 €	5.822,92 €
Año 3	9.336 €	6.068,56 €
Año 4	9.731 €	6.325,11 €
Año 5	10.143 €	6.593,08 €

Y ahora calculamos el VAN sobre estos nuevos ahorros con la misma fórmula que antes.

Inversión	- 22.000 €
tasa k	10%
1	5.588 €
2	5.823 €
3	6.069 €
4	6.325 €
5	6.593 €
VAN	865 €

Pregunta 3

Tenemos la siguiente imagen obtenida de una certificación energética con CE3X de una vivienda unifamiliar de 350m²

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
Demanda [kWh/m² año]	74.76	E	8.24	D						
Diferencia con situación inicial	4.9 (6.2%)		1.3 (13.9%)							
Energía primaria [kWh/m² año]	123.78	E	12.66	E	21.13	F	-	-	157.56	E
Diferencia con situación inicial	8.2 (6.2%)		2.0 (13.9%)		0.0 (0.0%)		- (-%)		10.2 (6.1%)	
Emisiones de CO_2 [kgCO_2/m² año]	25.00	E	3.15	E	4.27	E	-	-	32.41	E
Diferencia con situación inicial	1.7 (6.2%)		0.5 (13.9%)		0.0 (0.0%)		- (-%)		2.2 (6.2%)	

El combustible utilizado para la producción de la calefacción es gasóleo y para la refrigeración es electricidad.

¿Cuál es el ahorro de energía final total (electricidad+gasóleo) en el edificio?

El programa nos da los ahorros en energía primaria

- Ahorro de energía primaria en gasóleo: 8,2 x 350 = 2.870 kWh/año
- Ahorro de energía primaria en electricidad: 2, x 350 = 700 kWh/año

Con los factores de la página 238 pasamos a energía final

- Ahorro de energia final en gasóleo: 2.870 / 1.08 = 2.657 kWh/año
- Ahorro de energia final en electricidad: 700 / 2.61 = 268 kWh/año

Total de energía final ahorrada: 2.925 kWh/año.

Pregunta 5

Tenemos una caldera con un rendimiento de 85% que consume 200.000kWh de gasóleo año. Se nos propone cambiarla por una de biomasa alimentada por astillas. La inversión a realizar es de 80.000€.

¿Cuál es el VAN de la inversión?

Datos:

- ***Rendimiento caldera biomasa: 90%***
- ***Astillas: 3,8 kWh/kg***
- ***Gasóleo: 10 kWh/litro***
- ***Precio astillas: 0,12€/kg***
- ***Precio gasóleo: 1€/litro***
- ***VAN a 10 años y k=10%***

Nota: No suponer ningún incremento precio ni de gasóleo ni de astillas.

El primer paso es calcular el coste anual y el futuro para saber el ahorro que tendremos

	Consumo Actual				Coste anual
Caldera Actual	200.000 kWh	85%	170.000 kWh	20.000 l	20.000 €
Caldera Astillas	170.000 kWh	90%	188.889 kWh	49.708 kg	5.965 €

Por lo tanto el ahorro es de 14.035€/año y el VAN es en la casilla B13=VNA(B2, B3:B12)+B1

	A	B
1	Inversión	-80000
2	tasa k	10%
3	1	14.035 €
4	2	14.035 €
5	3	14.035 €
6	4	14.035 €
7	5	14.035 €
8	6	14.035 €
9	7	14.035 €
10	8	14.035 €
11	9	14.035 €
12	10	14.035 €
13	VAN	6.239,54 €

Pregunta 6

¿Cuál seria la altura mínima necesaria para el silo de las astillas del ejercicio anterior, supiendo ?

Datos:

- ***El consumo de los 15 días de mayor demanda es de 12.000kWh***
- ***La superfície disponible para el silo es de 6 m².***
- ***La densidad aparente de la astillas es de 330kg/m³***

ASTILLAS		
Demanda	12000	kWh
Rendimiento	90	%
Consumo	13333	kWh
Poder calorífico	3,8	kWh/kg
Consumo astillas	3509	kg
Densidad aparente	300	kg/m³

Volumen necesario	11,7	m³
Area disponible	6	m²
Altura sala necesaria	1,9	m

Pregunta 7

En un sala polivalente municipal van a proceder al cambio de la bomba de calor actual por una de nueva. Se nos propone un opcional de recuperación de calor para ACS.

¿Que sobrecoste máximo podríamos pagar para tener un período de retorno inferior a 2 años?

Datos:

- ***Consumo anual de ACS: 40.000€/año***
- ***Combustible actual de producción de ACS: Gas Natural.***
- ***Rendimento caldera actual: 85%***
- ***EER/COP de la bomba de calor: 3,5***
- ***Energía térmica aportada anualmente por el opcional de recuperación de calor de la bomba de calor a la producción de ACS: 160.000 kWh***
- ***Precio Gas Natural: 0,06€/kWh.***
- ***Precio Electricidad: 0,14€/kWh.***

La energía térmica aportada por la bomba de calor es gratuita. La recuperación de calor no conlleva un consumo extra sino que consume lo mismo que si solo climatizara las salas.

- Demanda ahorrada de producción de ACS: 160.000 kWh
- Consumo de gas natural ahorrado: 160.000 / 0.85 = 188.235 kWh
- Ahorro económico de gas natural: 188.235 x 0,06 = 11.294 €/año
- Sobrecoste máximo: 11.294 x 2 años = 22.588€

Solo si el precio es superior a 22.588€ el período de retorno será superior a 2 años.

Pregunta 8

Según KAESER, ¿qué potencial de ahorro de gasóleo en 2000h tendríamos al colocar un recuperador de calor SK24?

La tabla de la página 262 da lo ahorros en litros. Por lo tanto para pasarlos a kWh como las soluciones del ejercicio tenéis que multiplicar por el poder calorífico del gasóleo, 10kWh/l.

Potencial: 2.518 x 10 = 25.180 kWh/año

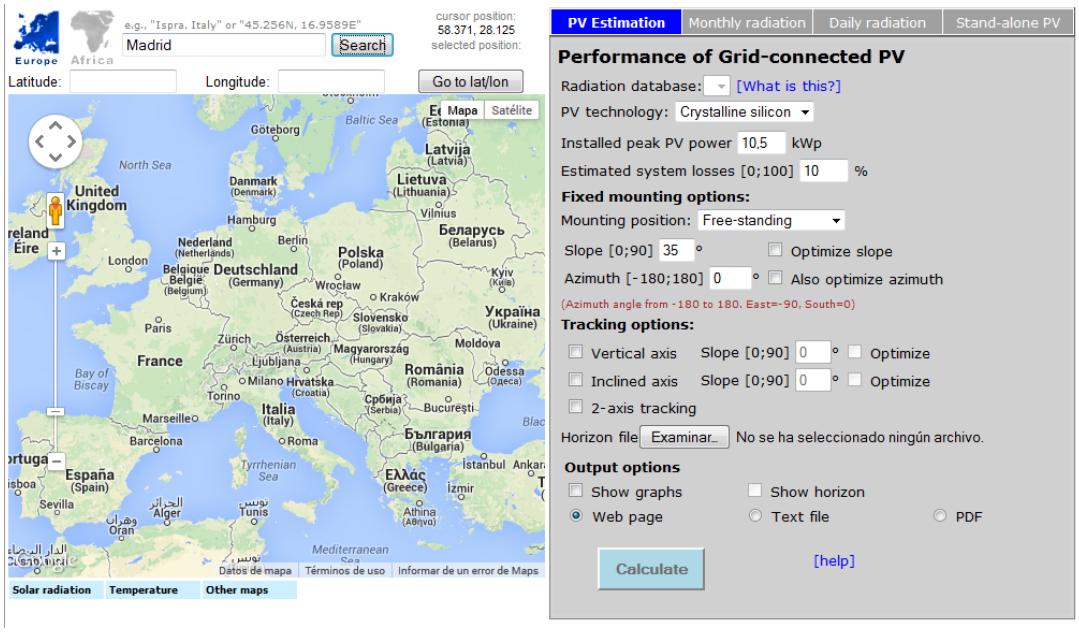
Pregunta 10

Según la web PVGIS que potencial de autoconsumo eléctrico tendríamos para la siguiente instalación:

- ***50 placas de 210Wp de silicie cristalino.***
- ***Orientación: Sur***
- ***Inclinación: 35ºC***
- ***Pérdidas del sistema: 10%***
- ***Colocación sobre cubierta, no integrada en el edificio.***
- ***Sin opciones de seguimiento.***
- ***Madrid***

Nota: Usar la base Climate-SAF PVGIS.

Los datos a entrar en la web son los siguientes



Y los resultados son de 17.000kWh/año.

xed system: inclination=35°, orientation=0°				
Month	E_d	E_m	H_d	H_m
Jan	31.70	984	3.57	111
Feb	42.00	1180	4.82	135
Mar	48.10	1490	5.73	178
Apr	51.20	1540	6.18	185
May	51.70	1600	6.38	198
Jun	55.90	1680	7.08	212
Jul	58.60	1820	7.50	232
Aug	57.50	1780	7.31	227
Sep	53.00	1590	6.57	197
Oct	43.00	1330	5.12	159
Nov	34.70	1040	3.96	119
Dec	30.70	952	3.44	107

Yearly average	**46.5**	**1420**	**5.64**	**172**
Total for year		**17000**		**2060**